

# **Cahier des Charges**

## Conception et Mise en Œuvre d'une Architecture Réseau Multi-Sites avec Extension Cloud

Nozha Safi (Jlidat)

12 avril 2026

# Table des matières

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Table des matières</b>                                                          | <b>2</b>  |
| <b>1 Introduction</b>                                                              | <b>3</b>  |
| 1.1 Préambule . . . . .                                                            | 3         |
| 1.2 Contexte . . . . .                                                             | 3         |
| 1.3 Objectifs . . . . .                                                            | 3         |
| <b>2 Réseau de l'entreprise</b>                                                    | <b>5</b>  |
| 2.1 Architecture Générale . . . . .                                                | 5         |
| 2.2 Contraintes Techniques . . . . .                                               | 5         |
| 2.3 Plan d'Adressage . . . . .                                                     | 5         |
| 2.4 Segmentation VLAN . . . . .                                                    | 6         |
| 2.5 Politique de Sécurité . . . . .                                                | 6         |
| 2.6 Services Réseau . . . . .                                                      | 6         |
| <b>3 Réseau Opérateur</b>                                                          | <b>9</b>  |
| 3.1 Architecture du réseau opérateur . . . . .                                     | 9         |
| 3.2 Contraintes techniques . . . . .                                               | 9         |
| 3.3 Exigences fonctionnelles . . . . .                                             | 10        |
| 3.4 Objectif global . . . . .                                                      | 10        |
| <b>4 Tunnel d'interconnexion</b>                                                   | <b>11</b> |
| 4.1 Interconnexion des sites via MPLS (L2VPN) . . . . .                            | 11        |
| 4.2 Interconnexion avec le réseau Intranet du fournisseur de cloud (L3VPN via GRE) | 11        |
| 4.3 Contraintes techniques . . . . .                                               | 12        |
| 4.4 Objectif global . . . . .                                                      | 12        |
| <b>5 Livrables</b>                                                                 | <b>13</b> |

# Chapitre 1

## Introduction

### 1.1 Préambule

Le présent document définit les exigences techniques relatives à la conception et à la mise en œuvre d'une architecture réseau multi-sites intégrant une extension vers un fournisseur de Cloud.

L'objectif est de structurer l'infrastructure interne, d'assurer la segmentation logique des départements, de sécuriser l'accès Internet et de permettre l'hébergement hybride de services applicatifs.

### 1.2 Contexte

L'entreprise dispose de deux sites géographiquement éloignés :

- Site 1
- Site 2

Chaque site héberge :

- Un département Administratif
- Un département Développeurs
- Des serveurs Intranet
- Des serveurs accessibles depuis Internet

Afin d'absorber une croissance d'activité, l'entreprise externalise une partie de ses serveurs auprès d'un Fournisseur de Cloud.

Dans un objectif de modernisation, de performance et de sécurité, l'entreprise souhaite :

- ★ Définir un plan d'adressage IPv4 cohérent en respectant les contraintes de capacité.
- ★ Segmenter les différents départements via VLAN 802.1Q.
- ★ Isoler les serveurs internes des serveurs exposés
- ★ Contrôler les communications inter-réseaux
- ★ Sécuriser l'accès Internet
- ★ Intégrer une solution Cloud privée et publique

### 1.3 Objectifs

Le projet vise à :

- Concevoir une architecture réseau multi-sites cohérente

- Mettre en œuvre des VLAN conformes à la norme IEEE 802.1Q
- Assurer le routage inter-VLAN
- Implémenter des règles de filtrage basées sur des ACL étendues
- Mettre en œuvre des mécanismes NAT (statique et dynamique)
- Garantir la séparation logique des flux internes et externes

# Chapitre 2

## Réseau de l'entreprise

### 2.1 Architecture Générale

Chaque site comprend :

- Un routeur d'accès Internet (R1 pour Site 1, R2 pour Site 2)
- Deux commutateurs interconnectés en trunk 802.1Q
  - Un commutateur dédié aux utilisateurs
  - Un commutateur dédié aux serveurs
- Quatre sous-réseaux distincts

Chez le fournisseur Cloud :

- Cloud privé => Sous-réseau LAN\_3-31
- Cloud public => Sous-réseau LAN\_3-32
- Routeurs fournisseurs assurant l'interconnexion
  - Routeur RF1 (réseau Intranet Cloud)
  - Routeur RF2 (réseau Public Cloud)

### 2.2 Contraintes Techniques

- Utilisation du protocole IPv4
- Respect des normes IEEE 802.1Q pour la segmentation VLAN
- Utilisation d'équipements compatibles Cisco IOS
- Simulation réalisée sous GNS3

### 2.3 Plan d'Adressage

#### Site 1

Plage publique attribuée : 123.1.1.160/27

Sous-réseaux à définir :

- LAN\_1-1 : 14 hôtes (Administratif)
- LAN\_1-2 : 18 hôtes (Développeurs)
- LAN\_1-31 : 6 hôtes (Serveurs Intranet)
- LAN\_1-32 : jusqu'à 14 adresses publiques

Réseau privé : 192.168.1.0/24

## Site 2

Plage publique attribuée : 123.2.2.160/27

Sous-réseaux à définir :

- LAN\_2-1 : 7 hôtes
- LAN\_2-2 : 26 hôtes
- LAN\_2-31 : 2 hôtes
- LAN\_2-32 : jusqu'à 6 adresses publiques

Réseau privé : 192.168.2.0/24

## Fournisseur de Cloud

Plage publique Cloud : 163.173.19.224/28

Sous-réseaux à définir :

- LAN\_3-31 : 10 serveurs Intranet
- LAN\_3-32 : 10 serveurs Public
- Liaisons point-à-point :
  - RF1 : 163.173.18.254/31
  - RF2 : 163.173.19.222/31

Réseau privé : 192.168.3.0/24

## 2.4 Segmentation VLAN

Chaque site met en œuvre des VLAN 802.1Q :

- VLAN 10 : Administratif
- VLAN 20 : Développeurs
- VLAN 31 : Serveurs Intranet
- VLAN 32 : Serveurs DMZ

Le routage inter-VLAN est assuré par R1 et R2 via encapsulation IEEE 802.1Q.

## 2.5 Politique de Sécurité

Les règles suivantes doivent être appliquées :

- Interdiction de communication entre VLAN 10 et VLAN 20
- Interdiction de communication entre VLAN 31 et VLAN 32
- VLAN 31 accessible uniquement depuis les VLAN internes
- VLAN 32 accessible depuis Internet et depuis les VLAN internes
- Accès Internet autorisé pour tous les VLAN (flux sortants uniquement)

Le système devra permettre l'isolation des flux inter-VLAN.

## 2.6 Services Réseau

### DHCP

Un serveur DHCP est déployé sur chaque site pour attribuer dynamiquement les adresses IP des sous-réseaux privés.

Les serveurs applicatifs disposent d'adresses IP statiques.

**NAT**

Les routeurs R1 et R2 implémentent :

- NAT dynamique (PAT) pour les postes internes
- NAT statique pour les serveurs internes et DMZ

Une adresse publique est réservée pour l'accès Internet au serveur Web.





## Chapitre 3

# Réseau Opérateur

Dans cette seconde partie du projet, l'objectif est de concevoir et de mettre en œuvre un réseau opérateur simulé permettant d'assurer l'interconnexion entre les différents sites de l'entreprise ainsi que les infrastructures du fournisseur de cloud.

### 3.1 Architecture du réseau opérateur

Le réseau opérateur est structuré autour de deux niveaux :

- Un **backbone** composé de routeurs de cœur (RO1 à RO4) interconnectés selon une topologie maillée, garantissant la redondance des chemins et la résilience du réseau ;
- Une **périphérie** constituée de routeurs (RO11, RO21 et RO31) assurant l'interconnexion entre le backbone et les réseaux externes.

Les routeurs de périphérie permettent de raccorder les différentes entités suivantes :

- le Site 1 de l'entreprise via le routeur R1 ;
- le Site 2 de l'entreprise via le routeur R2 ;
- le réseau Intranet du fournisseur de cloud via le routeur RF1 ;
- le réseau public du fournisseur de cloud via le routeur RF2.

Les routeurs R1, R2 et RF1 sont considérés comme des routeurs de type **CE (Customer Edge)**, tandis que les routeurs RO11, RO21 et RO31 jouent le rôle de **PE (Provider Edge)**. Les routeurs RO1 à RO4 constituent le cœur du réseau (**P – Provider**).

### 3.2 Contraintes techniques

Le réseau opérateur doit respecter les contraintes suivantes :

- Utilisation d'une image de routeur spécifique (`c7200-adventerprisek9-mz.124-24.T5`) dans l'environnement GNS3 afin de bénéficier des fonctionnalités nécessaires (OSPF, MPLS, LDP) ;
- Mise en place d'un plan d'adressage IP cohérent :
  - le backbone utilise des sous-réseaux issus du bloc 12.0.0.0/8 ;
  - les liens d'accès vers les sites de l'entreprise utilisent les plages 123.1.1.160/27 et 123.2.2.160/27 ;
  - les liens vers le fournisseur de cloud utilisent des sous-réseaux en /31.
- Les interconnexions entre routeurs sont réalisées via des liaisons point-à-point nécessitant deux adresses IP ;
- Les liens d'accès A2 et B2 ne sont pas exploités dans cette phase du projet.

- Les liens vers le fournisseur de cloud (RF2, RF2 vers RO13) utilisent des sous-réseaux en /31.
- Des sous-réseaux en /31 sont privilégiés pour les liaisons point-à-point, entre les routeurs clients de l'entreprise (RE1, RE2) et les routeurs de périphérie du réseau opérateur (RO11, RO21).
- Des sous-réseaux en /30 sont utilisés au niveau du backbone afin de faciliter la gestion et le diagnostic des liaisons entre les routeurs de cœur.

### 3.3 Exigences fonctionnelles

Le réseau opérateur doit assurer les fonctionnalités suivantes :

- Mise en place d'un routage IP opérationnel :
  - routage dynamique (OSPF) au sein du backbone ;
  - routage statique entre les routeurs clients (CE) et les routeurs de périphérie (PE) ;
- Assurer la connectivité complète entre les routeurs du réseau opérateur et les réseaux externes ;
- Permettre l'échange des routes publiques des sites de l'entreprise et du fournisseur de cloud au sein du backbone ;
- Déployer le protocole MPLS sur le réseau opérateur afin d'introduire une commutation basée sur des labels ;
- Mettre en œuvre le protocole LDP pour assurer la distribution des labels entre les routeurs MPLS ;
- Garantir le bon fonctionnement du réseau via des tests de connectivité (`ping`, `traceroute`) et des commandes de vérification (OSPF, LDP, tables MPLS).

### 3.4 Objectif global

L'objectif final est d'obtenir un réseau opérateur de type **IP/MPLS** pleinement fonctionnel, capable d'assurer l'acheminement des flux entre les différents sites tout en garantissant une architecture évolutive et conforme aux pratiques des réseaux opérateurs.

## Chapitre 4

# Tunnel d'interconnexion

Cette troisième partie du mini-projet s'inscrit dans la continuité des deux précédentes et vise à étendre les fonctionnalités du réseau en mettant en œuvre des mécanismes d'interconnexion avancés entre les différents sites de l'entreprise et le fournisseur de cloud.

L'objectif principal est d'assurer :

- l'interconnexion des sous-réseaux privés des deux sites de l'entreprise ;
- l'accès aux ressources hébergées sur le réseau Intranet du fournisseur de cloud ;
- la continuité des communications à travers le réseau opérateur en utilisant des technologies de virtualisation réseau.

### 4.1 Interconnexion des sites via MPLS (L2VPN)

Une première évolution consiste à interconnecter les sous-réseaux privés des deux sites (LAN\_1-1 avec LAN\_2-1, LAN\_1-2 avec LAN\_2-2, et LAN\_1-31 avec LAN\_2-31).

Cette interconnexion repose sur la mise en place d'un tunnel de niveau 2 (L2VPN de type VPWS) s'appuyant sur l'infrastructure MPLS du réseau opérateur.

Les exigences associées sont les suivantes :

- mise en place d'un tunnel point-à-point entre les routeurs de périphérie RO11 et RO21 ;
- transport des trames Ethernet des VLANs privés à travers le réseau MPLS ;
- conservation de l'encapsulation `dot1Q` sur les interfaces des routeurs R1 et R2 ;
- ajout de règles de routage statiques pour permettre la communication entre les VLANs des deux sites ;
- transparence du réseau opérateur pour les utilisateurs (illusion d'un réseau local unique).

### 4.2 Interconnexion avec le réseau Intranet du fournisseur de cloud (L3VPN via GRE)

Une seconde évolution vise à interconnecter les sous-réseaux applicatifs LAN\_x-31 des deux sites avec le réseau Intranet du fournisseur de cloud (LAN\_3-31).

Cette interconnexion est réalisée à l'aide de tunnels GRE (Generic Routing Encapsulation), permettant le transport de paquets IP entre les différents sites.

Les exigences sont les suivantes :

- mise en place de deux tunnels GRE entre les sites de l'entreprise (R1, R2) et le routeur RF1 ;
- encapsulation des paquets IP dans des tunnels logiques indépendants de l'infrastructure physique ;

- ajout des routes nécessaires pour assurer l’acheminement du trafic vers le réseau Intranet ;
- interconnexion complète entre les sous-réseaux LAN\_x-31 et LAN\_3-31 ;
- possibilité d’accès au réseau Intranet depuis les VLANs internes des sites.

### 4.3 Contraintes techniques

La mise en œuvre de ces évolutions doit respecter les contraintes suivantes :

- utilisation du réseau opérateur MPLS mis en place dans la partie précédente ;
- maintien de la séparation des flux entre les différents types de trafic (privé, public, intranet) ;
- absence de mécanismes de chiffrement (hors périmètre du projet) ;
- validation des interconnexions à l’aide de tests de connectivité (**ping**, **traceroute**) ;
- vérification du fonctionnement des tunnels et des labels MPLS via des captures Wireshark.

### 4.4 Objectif global

L’ensemble de ces mécanismes doit permettre de simuler un réseau d’entreprise étendu reposant sur une infrastructure opérateur, capable de :

- interconnecter plusieurs sites distants de manière transparente ;
- exploiter les technologies MPLS pour le transport des flux ;
- intégrer des services cloud via des tunnels de niveau 3 ;
- garantir la continuité des communications entre les différents environnements.

# Chapitre 5

## Livrables

- Plan d’adressage détaillé
- Configurations VLAN
- Configurations DHCP
- Règles ACL
- Configuration NAT
- Simulation complète sous GNS3